

会話距離とマスクによる感染確率の 数値シミュレーション

今島隼人

2026-06-07

1. 目的

2人が向き合って60分間会話する簡易モデルについて、話者間距離、マスク、感染力の違いが感染確率に与える影響を調べる。Aが感染者、Bが非感染者であるとし、1分ごとにAまたはBが等確率で発話する。Aが発話した分だけBが飛沫を浴び、暴露量の総和が15以上になったとき感染したと判定した。

2. シミュレーション方法

距離を d m、感染力倍率を v 、マスクを通過する割合を m とすると、Aが1分発話したときのBの暴露量を次のようにした。

$$e = v \frac{m}{d^3}$$

マスクなしでは $m = 1$ 、ウレタンマスクでは40%カットなので $m = 0.60$ 、不織布マスクでは75%カットなので $m = 0.25$ とした。課題1と2では各距離で10000回試行し、課題3では感染力を0.5倍刻みで変えながら、100回の試行で一度も感染しない最小距離を0.1m刻みで探索した。乱数は固定seedを使い、再実行しても同じ結果になるようにした。

3. 結果

3.1. マスクの効果

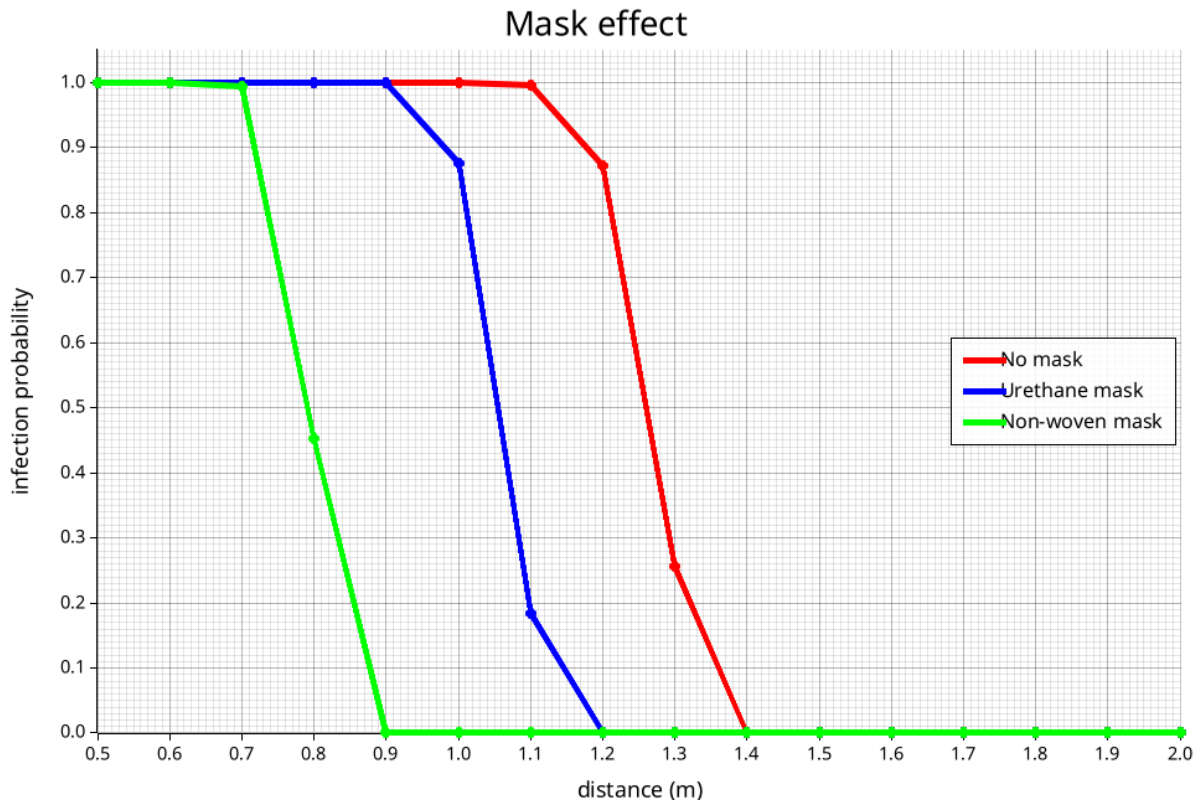


Figure 1: マスク条件ごとの距離と感染確率

マスクなしでは1.2 mで感染確率が0.8709、1.3 mで0.2556、1.4 mで0.0014となり、この付近で急に下がった。ウレタンマスクでは同じ低下が1.0 mから1.2 m付近に移り、不織布マスクでは0.8 mから0.9 m付近まで近づいた。簡易モデル上では、マスクにより暴露量が直接減るため、同じ距離でも感染確率が大きく下がる事が分かる。

3.2. 感染力の効果

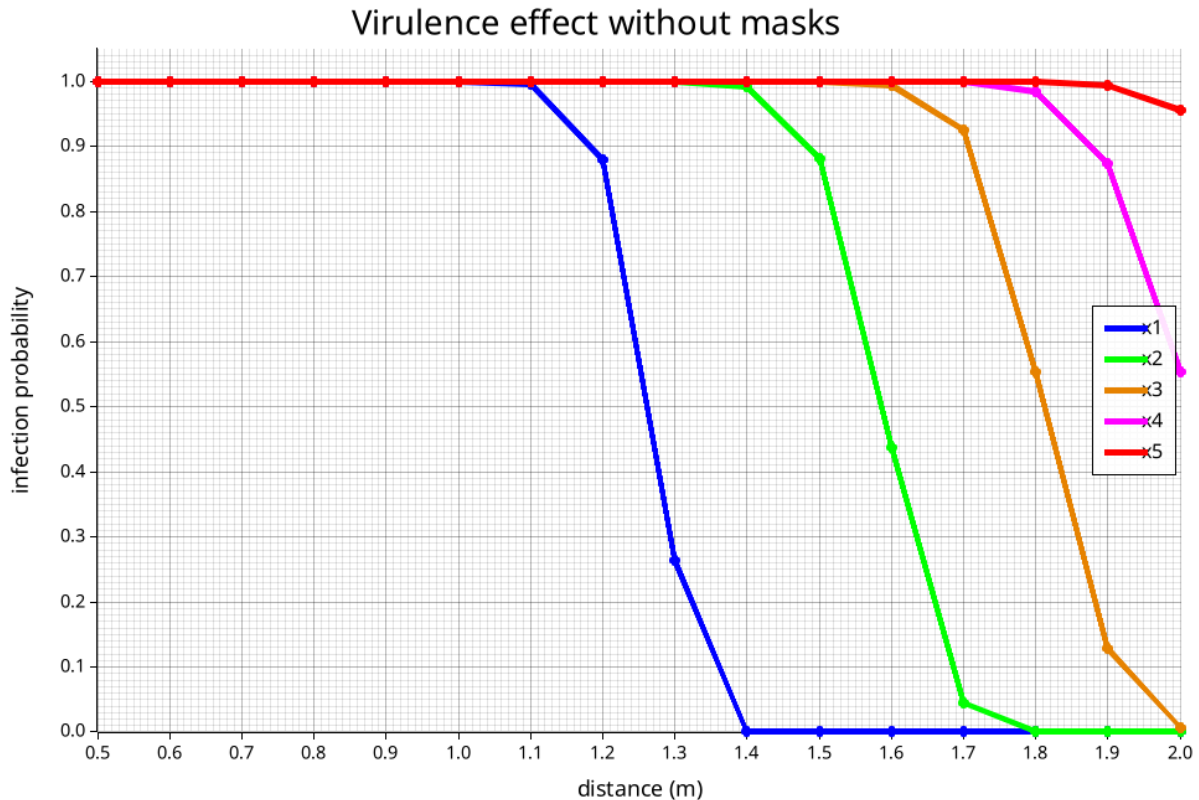


Figure 2: マスクなしで感染力を1倍から5倍にしたときの感染確率

感染力が大きいほど、感染確率が下がり始める距離は右に移動した。感染力1倍では1.4 mでほぼ0になったが、2倍では1.7 m、3倍では2.0 mでほぼ0になった。一方、4倍と5倍では2.0 mでも感染確率が残る、特に5倍では2.0 mでも0.9556であった。感染力が高い条件では、通常の対人距離だけでは十分でなく、換気、会話時間の短縮、マスクの併用が必要になると考えられる。

3.3. 安全な距離

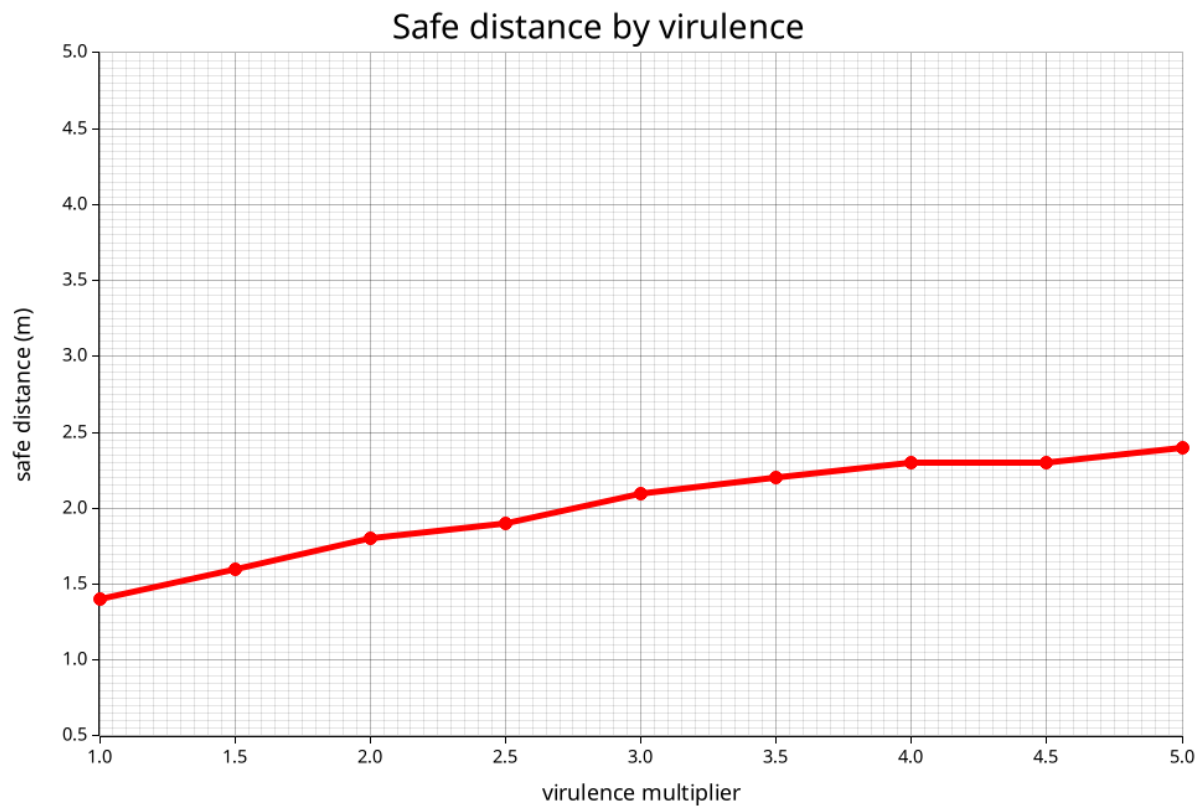


Figure 3: 感染力ごとの 100 回で一度も感染しない最小距離

感染力倍率	安全な距離
1.0 倍	1.4 m
1.5 倍	1.6 m
2.0 倍	1.8 m
2.5 倍	1.9 m
3.0 倍	2.1 m
3.5 倍	2.2 m
4.0 倍	2.3 m
4.5 倍	2.3 m
5.0 倍	2.4 m

感染力が大きくなると安全な距離も増加した。ただし、この「安全」は 100 回のシミュレーションで一度も感染しなかった距離という意味であり、絶対に感染しない距離ではない。確率の見積もりとしては試行回数を増やすほど安定するが、今回の課題 3 の条件に合わせて 100 回で判定した。

4. 学内向け注意喚起ポスター

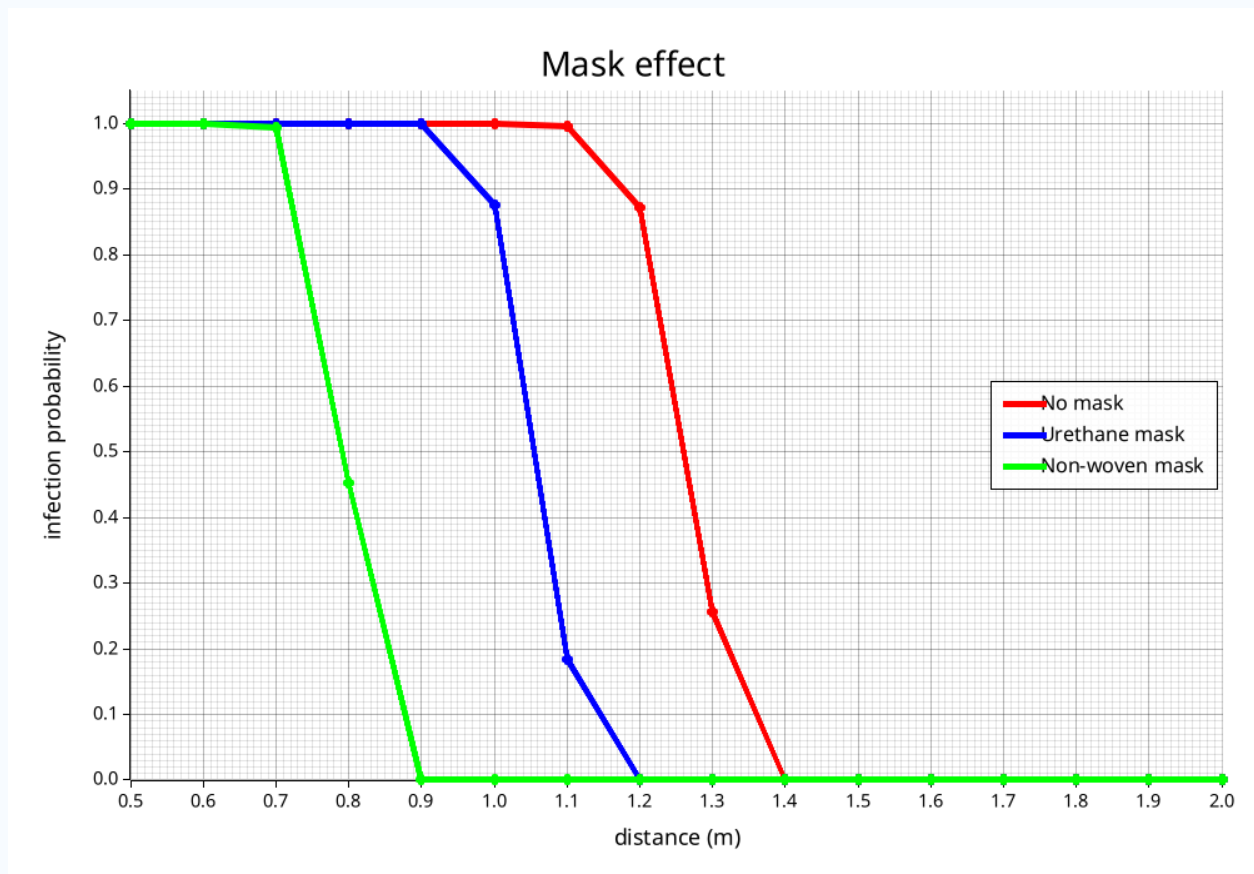
会話は距離・マスク・時間でリスクを下げよう

シミュレーションから分かったこと

- ・マスクなし 60 分会話では、1.2 m でも高い感染確率になった。
- ・不織布マスクは暴露量を大きく下げ、ウレタンマスクより効果大きい。
- ・感染力が高い条件では、2 m でも十分でない場合がある。

キャンパスで意識したい行動

- ・長く話すときは不織布マスクを使う。
- ・近距離での会話は短くする。
- ・教室や研究室では換気し、人が密集する場所を避ける。



距離だけに頼らず、マスク・換気・短時間化を組み合わせることが重要です。

5. 考察

このモデルでは、暴露量が距離の 3 乗に反比例するため、感染確率はある距離を境に急激に変化した。マスクは暴露量に掛ける係数として表したので、不織布マスクの 75% カットはグラフ上でも大きな差として現れた。また感染力が高い場合には、安全な距離が伸びるだけでなく、2 m 以内の範囲では感染確率が下がりきらない条件もあった。

ただし、この計算は発話者、距離、飛沫量、感染判定を単純化したモデルであり、現実の感染リスクをそのまま表すものではない。実際には換気、声量、部屋の広さ、会話の向き、体調、マスクの着け方なども影響する。そのため、結果は「距離を取る」「不織布マスクを使う」「長時間の会話を避ける」という注意喚起の根拠として読むのが適切である。

6. 添付コード

グラフ 1 から 3 は `main.rs` の Rust プログラムで作成した。実行すると `mask_effect.png`、`virulence_effect.png`、`safe_distance.png`、`results.csv` が生成される。